

P.31

如何同时得到周长和面积：可以通过指针参数实现返回多个值：在函数参数中增加一个指针，指向用于存储周长的外部变量，函数内部通过解引用指针将计算结果直接写入外部变量的内存地址，从而在函数返回后主函数中的变量已被更新，同时主函数返回面积，实现了同时获得两个结果的效果。

图1

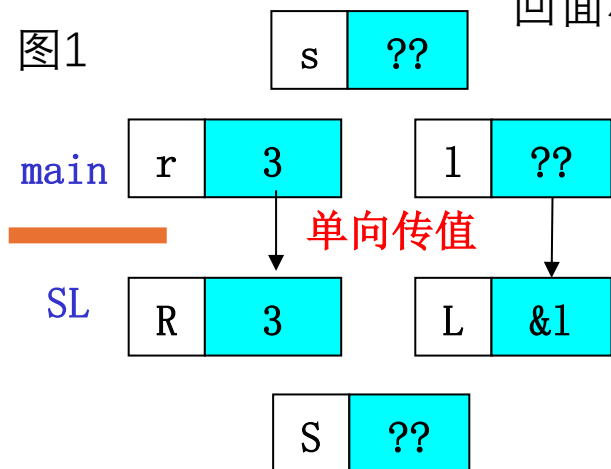


图2 $S = \text{PI} * R * R;$

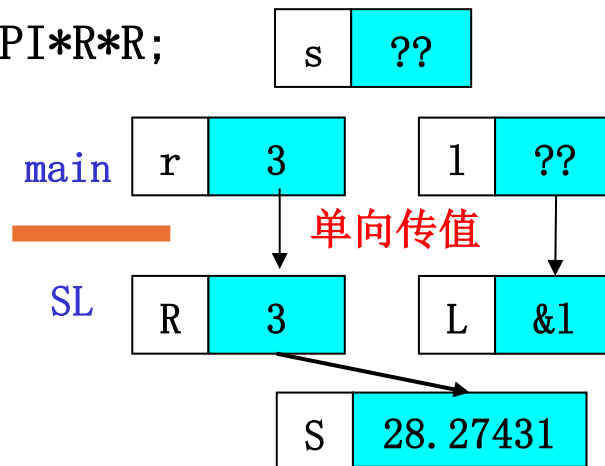


图3 $*L = 2 * \text{PI} * R;$

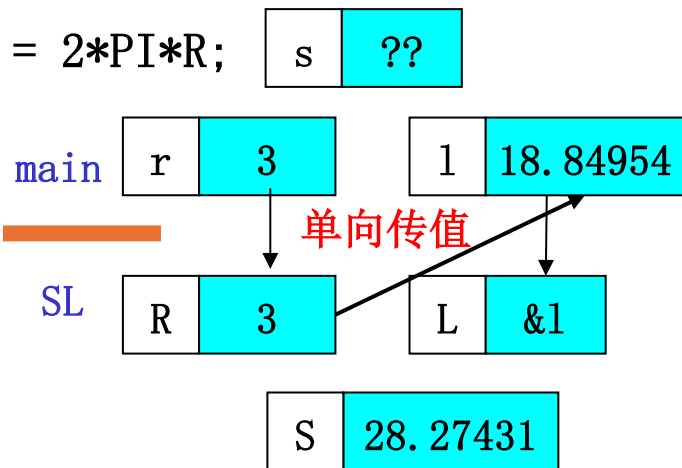
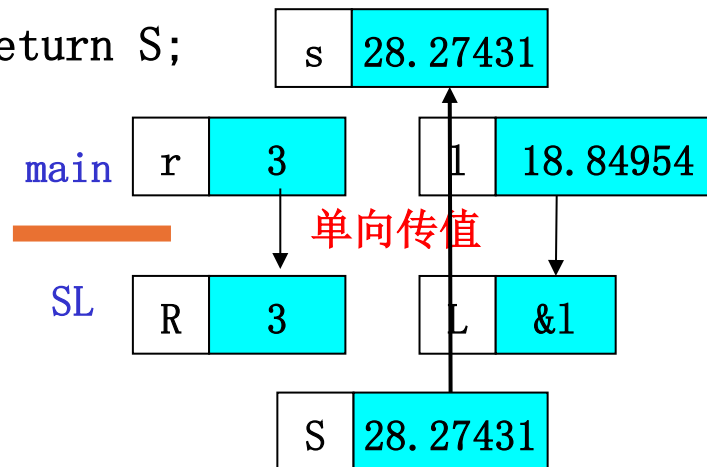


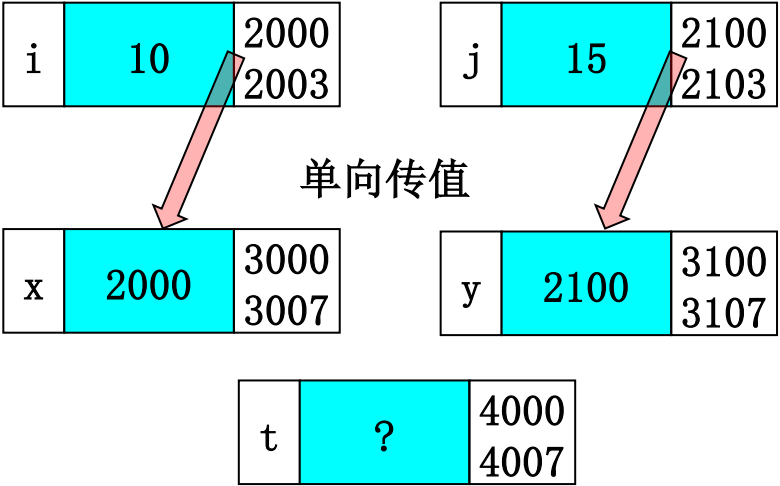
图4 `return S;`



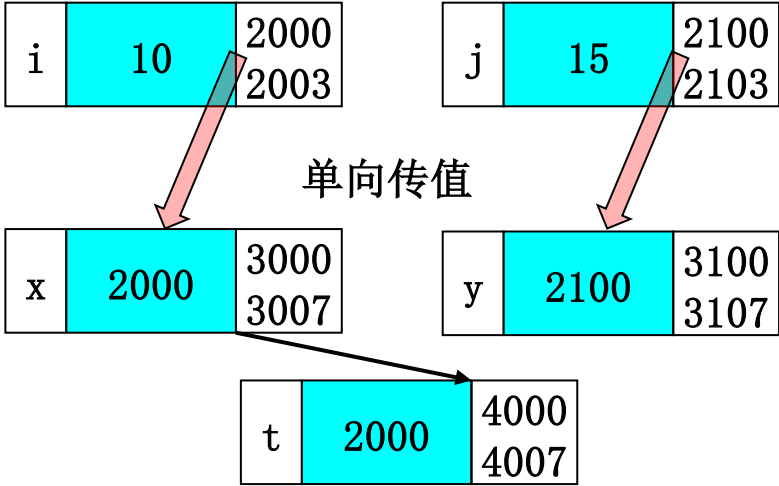
P.32

为什么无法进行交换：函数只交换了形参指针本身(x和y的值)，而没有交换它们指向的变量*x和*y。必须通过改变形参指针变量所指变量（即实参）值的方法来达到改变实参值的目的，仅通过改变形参指针变量的值的方法是无效的。

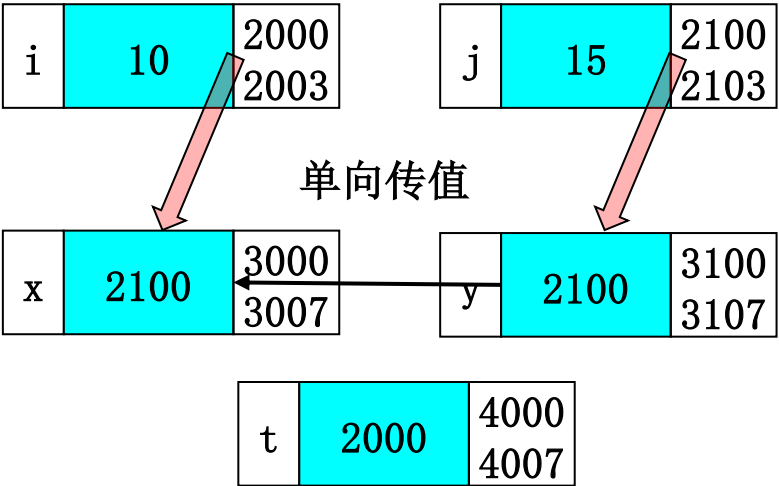
图一



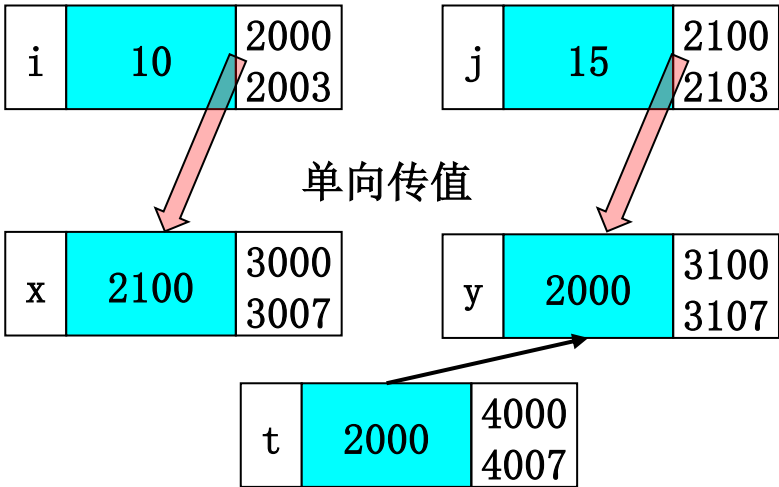
图二 `t = x;`



图三 `x = y;`

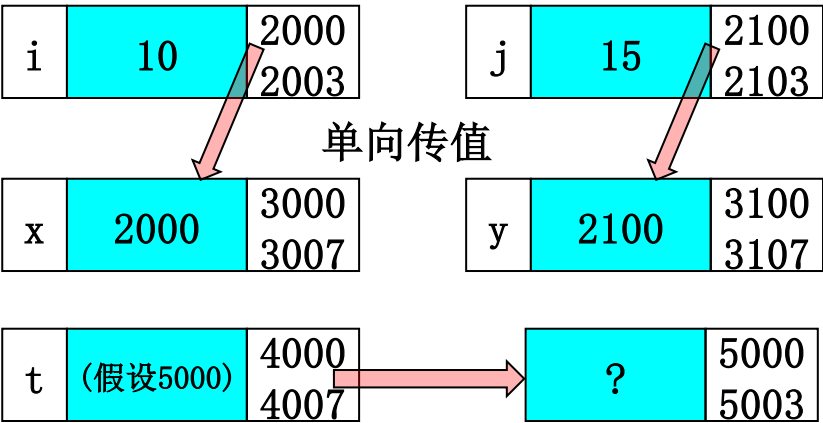


图四 `y = t;`

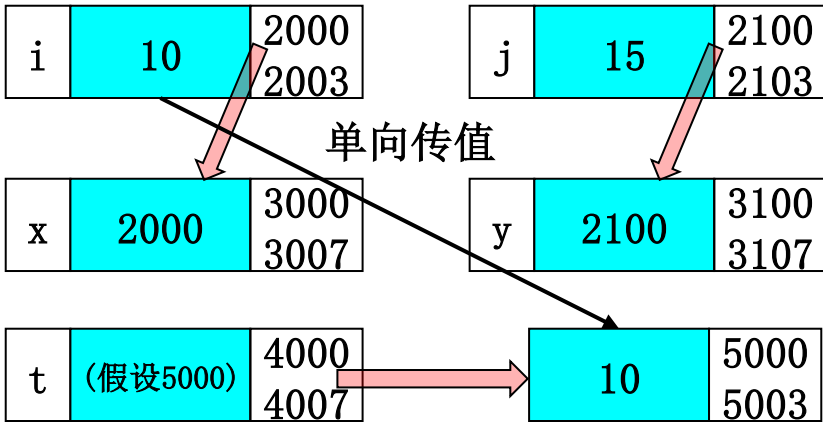


为什么会出现错误，导致错误的关键词句是哪一句：错误原因是使用了未初始化的指针t。关键错误语句是*t=*x。t未初始化，指向随机地址（如5000），而5000并没有分配给程序，属于野指针。

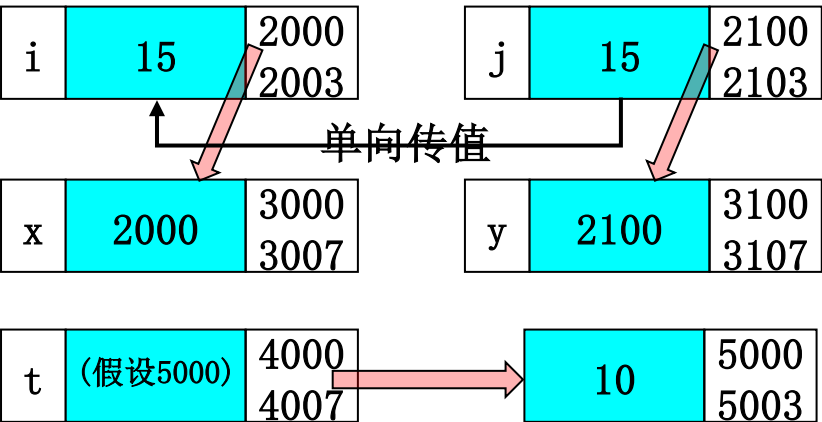
图一



图二 *t = *x;



图三 *x = *y;



图四 *y = *t;

